

BEGINNER GUIDE

# 全日交通量及車種組成

## 新手使用說明手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、檢查、分析、時段比較、報表輸出與備份

### 這本手冊適合誰？

第一次接觸交通量調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季交通資料整理的人。您不需要先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

| 您想完成的事             | 手冊先看哪裡                    |
|--------------------|---------------------------|
| 完全沒概念，先看懂在做什麼      | 第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽        |
| 第一次使用網站            | 第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、路段與路口 |
| 看懂畫面上的圖表與數字        | 第 8 章：首頁指標與圖表             |
| 要全日／上午尖峰／下午尖峰的車種數據 | 第 9 章：時段車種分析（本版新增）        |
| 調整車種與 PCU 當量係數     | 第 10 章                    |
| 自己決定報表要匯出哪些內容      | 第 11 章：報表批次輸出中心（本版新增）     |
| 處理警示、定稿或換電腦        | 第 12～15 章：品質、比較、Excel、備份  |
| 卡住了、數字怪怪的          | 第 16～18 章：常見問題、檢查表、提醒     |

系統版本：v20.8    更新日期：2026-08-22

## 1. 先用一句話了解這個網站

### 網站的用途

把每季收到的交通量調查 Excel，整理成可以長期保存、互相比較與自動繪圖的資料庫。它會替您算出實際車輛數、PCU（當量交通量）、尖峰小時、各車種比例、方向差異與歷季趨勢，並輸出成可編輯的 Excel 報表。

### 什麼是「交通量調查」？

就是派人（或用設備）站在某一個路段或路口，把「每一個小時通過了幾輛機車、幾輛小型車、幾輛大貨車……」一筆一筆記下來，通常記滿完整的 24 小時。記完之後整理成一份 Excel，這份 Excel 就是您要匯入本系統的檔案。

路口的調查還會再細分方向：同一輛車是**左轉**、**直行**還是**右轉**，都要分開記。所以路口的 Excel 欄位會比路段多很多。

### 網站不會做的事

- 不會替您判斷道路的「服務水準」好或壞，那需要另外的容量分析。
- 不會自己猜測或補上缺少的資料。少了幾個小時就是少了，系統只會提醒您。
- 不會自動決定當量係數該用多少。係數一律由您依計畫採用的標準輸入。

### 系統是助手，不是審查者

看到警示不要只按掉；看到跟以往差很多的數字，也不要直接改成舊數字。請回頭查原始調查檔，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

## 2. 零基礎也看得懂的 9 個名詞

| 名詞      | 白話解釋                                               | 常見單位 |
|---------|----------------------------------------------------|------|
| 全日實際交通量 | 把調查日 24 小時內，實際數到的所有車輛加總。機車就算 1 輛、大貨車也算 1 輛，不做任何換算。 | 輛／日  |

| 名詞                     | 白話解釋                                                                                                | 常見單位            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PCU<br/>(當量交通量)</b> | 把不同大小的車，換算成「相當於幾輛小客車」。因為一輛大貨車占的路面、造成的影響比一輛機車大很多，直接相加會失真，所以要先換算再比較。                                  | PCU／日<br>PCU／小時 |
| <b>當量係數</b>            | 換算 PCU 用的倍數。例如機車設 0.5，就代表「2 輛機車 $\approx$ 1 輛小客車」；大型車設 1.5，代表「1 輛大型車 $\approx$ 1.5 輛小客車」。           | 倍數（無單位）         |
| <b>尖峰小時</b>            | 一天當中車最多的那一個小時，通常出現在上班與下班時段。各方向的尖峰不一定在同一個小時。                                                         | 輛／小時<br>PCU／小時  |
| <b>平日／假日</b>           | 兩種不同的調查日。上班日與週末的車流型態差很多，所以要分開調查、分開統計。選「平日＋假日」時畫面會一起彙整或並列比較。                                         | 輛、PCU、%         |
| <b>方向／支線</b>           | 路段有兩個方向，畫面上叫方向 A、方向 B（例如往北、往南）。路口有 3～7 條路連進來，畫面上叫駛出路口 A、B、C……（以車輛的起點命名；切換視角後可改看以終點命名的駛入路口 A、B、C……）。 | 輛／日、PCU／日       |
| <b>車種組成</b>            | 各種車分別占全部車輛的百分比，例如「機車 52.6%、小型車 40.3%」。用來說明這條路以什麼車為主。                                                | % 與輛數           |
| <b>調查點</b>             | 一個被調查的地點，可能是一段路（路段），也可能是一個路口。每個調查點有自己的編號與名稱。                                                        | —               |
| <b>季度</b>              | 資料的時間標籤，例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。每季的資料都會保留，之後才能做歷季比較。                                               | 民國年或西元年＋Q1～Q4   |

**最容易搞混的一件事：輛數  $\neq$  PCU**

10 輛大型車，實際車輛數就是 **10 輛**；但若大型車的當量係數是 1.5，PCU 就是 **15 PCU**。兩個數字都對，只是意義不同——輛數回答「有幾台車經過」，PCU 回答「這些車加起來造成多大的交通負荷」。網站一律把兩種數字分欄顯示，請不要互相混用，也不要把它們相加。

**3. 認識畫面：它分成哪幾塊**

打開網站後，畫面由上到下大致是這樣：

| 畫面位置     | 裡面有什麼                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最上方標題列   | 網站名稱、系統版本與更新日期。                                                                                                                                                           |
| 左側欄      | 「我的計畫」清單與建立計畫的 <b>+</b> 按鈕；下方可勾選要跨計畫比較的計畫。                                                                                                                                |
| 工具列      | 目前計畫名稱與狀態，右邊一整排功能鈕： <b>新手使用手冊 PDF</b> <b>Word</b><br><b>管理計畫</b> <b>品質與定稿</b> <b>追溯與版本</b> <b>設定範本</b> <b>管理季度</b> <b>匯出備份</b><br><b>匯入資料</b> <b>報表批次輸出中心</b> <b>.xls</b> |
| 三張管理卡片   | <b>管理名稱</b> （路段方向與別名）、 <b>管理路口幾何</b> （支線與轉向）、 <b>管理車種</b> （車種分類與當量）。                                                                                                      |
| 篩選器      | 季度、日別、路段／路口、路口流量視角、車流方向、搜尋調查點。 <b>這一系列會影響下面幾乎所有數字。</b>                                                                                                                    |
| PCU 當量係數 | 機車、小型車、大型車、特種車四格輸入欄，以及 <b>車種分類與新增當量</b><br><b>路口轉向係數</b> <b>套用係數</b> <b>恢復預設</b> 。                                                                                        |
| 三張大數字卡   | 全日實際交通量、24 小時 PCU、尖峰小時當量交通量。                                                                                                                                              |
| 圖表區      | 路段排名、車種組成圓環圖、24 小時型態、同季平假日、歷季分析、跨計畫比較。                                                                                                                                    |
| 明細表      | 可追溯明細（路段格式）、可追溯明細（路口格式）。                                                                                                                                                  |
| 最下方      | <b>時段車種分析（獨立區塊）</b> ——本版新增，見第 9 章。                                                                                                                                        |

### 數字看起來不對？先看篩選器

九成的「數字怪怪的」都是因為上方篩選器選到了別的季度、別的日別或某一個方向。發現不對時，第一件事是往上看目前選到什麼條件，而不是懷疑資料。

## 4. 第一次使用：10 分鐘快速流程

### 步驟 1 | 建立計畫

按左側的 **+**，輸入計畫名稱（例如「OO 路拓寬工程交通調查」）。不同工程或不同委託案，建議各建立一個計畫。

## 步驟 2 | 匯入季度資料

按 **匯入資料**，先在「資料季度」填入季度（例如 115Q2 或 2026Q2），再點虛線框選取、或直接把 Excel 拖進去。可以一次選多份。

## 步驟 3 | 先讀「匯入前檢核報告」

系統會先跳出報告，列出它從檔案裡讀到的調查點、日別、方向、車種、筆數與總車輛數。**確認無誤才按確認**；覺得怪就取消，回去檢查原始檔。

## 步驟 4 | 確認名稱與方向

路段到 **管理名稱** 設定方向 A/B 的實際名稱（例如往北、往南）；路口到 **管理路口幾何** 設定各支線名稱、角度與轉向。

## 步驟 5 | 確認車種與當量係數

若檔案裡出現機車、小型車以外的車種（大貨車、大客車、聯結車……），系統會自動把它們列為獨立車種、當量係數**先預設為 1**，並跳出設定視窗。請依計畫採用的標準改成正確數值。

## 步驟 6 | 查看分析

用篩選器選好季度、日別、調查點與方向，再閱讀大數字卡、圖表、明細表，以及最下方的**時段車種分析**。

## 步驟 7 | 檢查品質並備份

按 **品質與定稿** 確認完整性；沒問題後先按 **匯出備份**，再用 **報表批次輸出中心** 產生 Excel 報表。

### 最安全的操作順序

匯入 → 讀檢核報告 → 確認名稱／方向 → 確認車種與係數 → 查看數值 → 品質確認 → **備份** → 輸出報表。

不要一收到檔案就直接定稿，也不要跳過備份。

## 5. 建立與管理多個計畫

- 一個計畫可以保存**多個季度與多個路段／路口**，不需要每季或每個路口都另開新計畫。
- 您的計畫與同事的計畫各自獨立保存；需要一起看時，在左側勾選多個計畫做跨計畫比較，原始資料不會被合併或覆蓋。
- 計畫可以改名。**刪除計畫會一併刪除該計畫全部季度的資料**，請務必先匯出備份。
- 網站免登入使用，資料保存在**目前這台電腦的這個瀏覽器裡**，A 電腦與 B 電腦不會自動同步（換電腦請看第 15 章）。

## 6. 匯入資料：看懂匯入前檢核報告

| 檢核項目     | 您要確認什麼                                   | 有問題時怎麼辦                    |
|----------|------------------------------------------|----------------------------|
| 來源檔案     | 檔案數量與檔名是否正確。                             | 取消後重新選檔。                   |
| 調查點      | 路段／路口的名稱與編號是否合理。                         | 匯入後到「管理名稱」修正或合併。           |
| 新增／覆蓋    | 「新增」是全新資料；「覆蓋」代表相同季度、調查點、日別、方向與時段的資料已存在。 | 不確定時先取消並匯出備份。              |
| 方向／支線    | 路段是否為 A、B 兩個方向；路口是否完整辨識出 A～G。            | 少了方向就不要確認匯入，先回原檔檢查。        |
| 車種       | 是否讀到原檔的 <b>所有</b> 車種，沒有漏掉。               | 匯入後到「管理車種」設定獨立分析或歸類。       |
| 24 小時完整性 | 每個方向是否都有完整的 24 個一小時時段。                   | 缺漏時回原始檔確認， <b>不要自己補零</b> 。 |
| 總車輛數     | 與原始檔的合計是否對得起來。                           | 差很多代表欄位讀錯，取消後檢查表頭。         |

### 重複匯入不等於整季覆蓋

只有「季度＋調查點＋日別＋方向＋時段」**五項全部相同**的資料才會被視為覆蓋。所以逐份匯入不同路段的檔案時是追加，不會把先前匯入的資料刪掉。

## 7. 路段與路口有什麼不同？

| 資料類型  | 畫面上的方向                      | 需要另外管理的資料                     |
|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| 雙向路段  | 方向 A、方向 B                   | 正式路段名稱、A／B 方向的實際名稱。           |
| 多支線路口 | 駛出口口 A、B、C…<br>或駛入路口 A、B、C… | 支線名稱、角度，以及左轉／直行／右轉分別會開往哪一條支線。 |

「駛出路口X」與「駛入路口X」是什麼意思？

這兩個名稱講的是**同一批車**，只是站在路口的哪一側看：

| 名稱     | 意思                          | 怎麼算出來的                                   |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 駛出路口 X | 車輛從支線 X 駛出、開進路口（X 是這批車的起點）。 | 調查表原本就是這樣記的，直接讀檔即得，不需要任何設定。              |
| 駛入路口 X | 車輛從其他支線駛入支線 X（X 是這批車的終點）。   | 依「管理路口幾何」設定的轉向去向，把每一筆左轉／直行／右轉重新歸到目的地支線上。 |

兩種視角的總計**必定完全相同**（同一批車只是換個角度數），但各支線的分佈不同。切換方式：篩選器裡的**路口流量視角**。全站的表格、圖表與匯出檔會一起跟著切換，所以與其他報表對數字時，請先確認雙方用的是同一種視角。

**切到「駛入」之前，一定要先設定路口幾何**

沒有設定轉向去向的車流，會被歸到「未指定駛入路口」並在畫面上以警示提醒。看到這個警示時，請到 **管理路口幾何** 逐一補齊，否則駛入視角的數字會失真。路口不是十字路口也沒關係，系統支援 3~7 支線；輸入角度後會先自動判定轉向，但**多岔路口一定要人工複核**。

8. 首頁的數字與圖表怎麼看

| 區塊        | 代表意義                              | 閱讀重點            |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 全日實際交通量   | 目前篩選條件下，整個調查日實際數到的車輛數。            | 單位是輛／日。         |
| 24 小時 PCU | 依目前的當量係數換算後的全日交通負荷。               | 改係數後會立刻重算。      |
| 尖峰小時當量交通量 | 全部方向在同一個小時合計最高的 PCU，下方另列各方向自己的尖峰。 | 各方向尖峰時段不一定相同。   |
| 路段排名      | 各調查點的全日量與 24 小時 PCU 長條比較。         | 快速找出最忙的調查點。     |
| 車種組成圓環圖   | 各車種的輛數與比例。                        | 可另外切換日別、調查點與方向。 |
| 24 小時型態   | 一天 24 小時每小時的實際量與 PCU 曲線。          | 可看出早、晚尖峰與離峰的形狀。 |

| 區塊    | 代表意義                | 閱讀重點            |
|-------|---------------------|-----------------|
| 同季平假日 | 同一季裡平日與假日的差異。       | 可切換以輛數或 PCU 比較。 |
| 歷季分析  | 同一調查點跨季度的變化趨勢。      | 可單看平日、假日或一起比較。  |
| 可追溯明細 | 逐個調查點的完整數字，含各車種百分比。 | 路段格式與路口格式分成兩張表。 |



## 9. 時段車種分析（本版新增）

### 這一區在回答什麼問題？

「在全日、上午尖峰、下午尖峰這三種時段下，每一個調查點的每一個方向，各種車分別有幾輛、占多少百分比、換算成多少交通流量（PCU/hr）？」

這一區位在畫面最下方，**完全獨立**，不會和上面任何表單混在一起，也不會互相影響。

### 四種時段是怎麼認定的

| 時段     | 怎麼算出來的                                                 |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 全日時段   | 24 小時全部加總。                                             |
| 全日尖峰小時 | 不分上下午，24 小時當中交通流量最高的那 1 個小時。                           |
| 上午尖峰小時 | 起始時間在 <b>中午 12:00 之前</b> 的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。          |
| 下午尖峰小時 | 起始時間在 <b>中午 12:00 之後</b> （含 12:00）的時段裡，交通流量最高的那 1 個小時。 |

### 為什麼是「自己找出來」，而不是固定 07:00–09:00？

《2022 年臺灣公路容量手冊》只定義了尖峰小時係數（式 2.10， $PHF = \text{尖峰小時流率} \div \text{尖峰 15 分鐘流率}$ ）與設計小時流量係數 K，**全書並沒有規定固定的尖峰時鐘區間**。因此尖峰小時必須由實測資料自行認定，而不是硬套一個時段。

判定基準採用 PCU，依據是手冊 2.4.13 節——容量分析一律以小客車單位量作為共同尺規。

### 每個方向各自認定自己的尖峰

同一個路口的 A 支線可能 08:00 最忙、B 支線可能 09:00 才最忙。系統**不會**強迫它們共用同一個尖峰小時，而是每一組「調查點×方向」各自去找自己的尖峰，並在「尖峰時段」欄位顯示實際是哪一個小時。這樣才貼近現場真實情形。

### 表格怎麼看

| 欄位  | 內容                            |
|-----|-------------------------------|
| 調查點 | 名稱、編號，以及這筆是「路段」還是「路口（駛出／駛入）」。 |

| 欄位    | 內容                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 方向／支線 | 路段是方向 A／方向 B；路口是駛出（或駛入）路口 A～G。另外每個調查點都會多一列 <b>合計</b> （路段叫「雙向合計」、路口叫「全部支線合計」）。 |
| 分析時段  | 四種時段之一，下方小字說明該時段的定義。                                                          |
| 尖峰時段  | 系統實際找到的那一個小時，例如 <b>08:00～09:00</b> 。全日時段這一欄顯示「24 小時」。                         |
| 各車種欄  | 依「顯示數值」的選擇，呈現車輛數、百分比或交通流量。 <b>車種是動態的</b> ——檔案裡有幾種車就出現幾欄，不限四大類。                |
| 合計    | 該列全部車種的總和（百分比模式固定為 100.0%）。                                                   |

三個切換鈕

分析時段

預設「全部時段一起看」。想只看某一種時，改成「僅顯示上午尖峰小時」等選項，表格就只留那一種時段的列。

顯示數值

在**車輛數（輛）**、**百分比（%）**、**交通流量（PCU/hr）**三者之間切換。百分比是以車輛數為分母計算的。

方向／支線

預設「全部顯示」。點選其中幾個標籤，就只留那些方向的列；再按一次可取消。若同一個計畫裡同時有路段與路口，因為兩者的方向代碼都是 A、B，標籤會併列顯示成「方向A／駛出路口A」，讓您知道勾這一個會涵蓋哪些列。

這一區也吃上方的篩選器

季度、日別、調查點與搜尋條件會影響這一區的內容；但「車流方向」下拉選單**不影響**它，因為這一區本來就會把每個方向各列一列。另外，日別選「平日＋假日」時，平日與假日會被視為不同的時段各自參與尖峰比較，尖峰時段欄會標示是「平日」還是「假日」的那一個小時。

10. 車種分類與 PCU 當量係數

系統會保留原始檔裡實際出現的**所有**車種，不會硬塞進四大類。例如大貨車、大客車、聯結車可以各自獨立分析，也可以歸類到大型車或特種車後合併計算——不論怎麼歸類，**原始車輛數都不會被改寫**，隨時可以改回來。

兩個地方都可以設係數，差別在哪？

| 位置              | 管什麼                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 畫面上的「PCU 當量係數」區 | 原本就有的四大類：機車、小型車、大型車、特種車。改完要按 <b>套用係數</b> 才會生效。<br>旁邊的 <b>路口轉向係數</b> 可再分別設定這四類的直行／右轉／左轉係數。 |
| 「車種分類與新增當量」視窗   | 檔案裡多出來的 <b>新增車種</b> ：決定它要獨立分析還是歸類回四大類，並設定它自己的一般／直行／右轉／左轉 PCU。                             |

本版變更 1：新車種當量係數一律預設為 1

匯入時若偵測到四大類以外的車種，系統**不再**一個一個跳出視窗要您當場輸入係數（那會讓匯入中斷、也容易輸錯）。現在一律先保留為「獨立車種」，一般、直行、右轉、左轉 PCU 全部預設為 **1**，匯入照常完成，之後再由您到「車種分類與新增當量」慢慢調整。

預設 1 的意思是「暫時當成和小客車一樣」。這只是一個安全的起點，**不是建議值**；正式報告前請務必改成計畫採用的數值。

本版變更 2：四大類的數值兩邊同步顯示

在「車種分類與新增當量」視窗裡，歸類到原四大類的列是**灰底、不能編輯**的——因為它們的係數要在外面的「PCU 當量係數」區統一設定。

過去這幾列顯示的是建立設定當下複製下來的舊值，所以會出現「外面已經改成 0.42，裡面卻還寫 0.5」的矛盾（實際計算一直是用外面的 0.42，只是顯示沒跟上）。本版已修正：**這些欄位直接顯示外面目前的數值，按下「套用係數」時也會一併同步存檔**，兩邊永遠是同一個數字。要修改請回到外面的 PCU 當量係數區。

不要為了讓結果好看而改係數

係數一改，全站的 PCU、尖峰、圖表與所有匯出報表都會跟著變。修改前請確認計畫採用的依據，並建議用 **設定範本** 把整組設定存起來，讓同一個計畫的每一季、以及接手的同事都用同一組係數。

## 11. 報表匯出：自己決定要匯出什麼（本版新增）

不同計畫要交的東西不一樣：A 計畫可能只要上午尖峰與下午尖峰的車輛數和百分比；B 計畫要的是全日交通流量加上全日的車輛數與百分比。**報表批次輸出中心** 讓您自己勾選，勾什麼就匯出什麼。

### 視窗分成三塊

#### 上半部 | 既有的八個區塊

本季交通量與平假日比較、歷季全日量與趨勢、車種組成、每小時實際量與 PCU、跨計畫比較、PCU 與車種設定、來源追溯與品質紀錄、9 張可編輯原生圖表。不勾的區塊**完全不會出現在檔案裡**。

#### 中間 | 時段車種分析

- 先勾「本次匯出包含時段車種分析」，再分別選：
- **分析時段**：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰，可複選。
  - **方向／支線**：不勾＝全部含合計；勾了就只出那幾個方向。
  - **要匯出的數值**：車輛數、百分比、交通流量，可複選。
  - **每個時段各一張工作表**：預設開啟；取消勾選則全部併成一張大表。

#### 下半部 | 自訂比較報表（範本）

輸入名稱後按 **儲存目前條件**，會把目前的計畫勾選、季度、日別、調查點、方向、指標、輸出項目**以及上面時段車種分析的所有勾選**整組存起來。下次按 **套用** 就一次還原，不必重新勾一遍。

### 兩個實際例子

| 需求          | 怎麼勾                                            | 會得到什麼                                              |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A 計畫</b> | 上半部八個區塊全部取消；時段勾「上午尖峰小時」「下午尖峰小時」；數值勾「車輛數」「百分比」。 | 只有兩張工作表：「上午尖峰小時車種分析」「下午尖峰小時車種分析」，每張各含各車種的車輛數與百分比欄。 |
| <b>B 計畫</b> | 時段只勾「全日時段」；數值三種全勾。                             | 一張「全日時段車種分析」，含各車種的車輛數、百分比與交通流量。                    |

#### 順帶修正的一個舊問題

舊版的八個區塊勾選，程式上被包在「9 張可編輯原生圖表」的條件裡面——只要圖表是勾的（而它預設就是勾的），其他七個勾選**完全不會生效**，每次都會輸出全部工作表。本版已改成永遠依勾選裁切；若某張圖表所需要的資料表被您取消勾選，該張圖表也會一併略過，避免 Excel 開檔時跳出修復提示。

## 12. 品質與定稿：四種狀態怎麼用

| 狀態  | 建議用途                      |
|-----|---------------------------|
| 草稿  | 剛匯入，或還在修正名稱、方向、係數。        |
| 待確認 | 資料已整理完，等待承辦人或主管檢查。        |
| 已確認 | 檢核完成，可以開始製作分析與報表。         |
| 定稿  | 正式採用。系統會阻擋未經確認的重複覆蓋，避免誤改。 |

另外，**品質與定稿** 視窗會整理平假日是否齊全、每個方向是否滿 24 小時、車種係數是否都設定好、路口幾何是否完整、有沒有未指定駛入的車流，以及歷季異常警示。要改成「定稿」之前，這些項目都必須先處理完。

### 定稿不是永久鎖死

確實需要修正時，可以先把狀態改回草稿或待確認，系統會留下版本紀錄。修正完成後重新檢核、備份，再重新定稿。

### 追溯與版本

**追溯與版本** 記錄每一次匯入的時間、操作人員、來源檔案、筆數與新增／覆蓋數，並保留可以一鍵還原到匯入前的版本。誤匯或誤刪時，從這裡救回來。另外，明細表與匯出檔的「原始來源追溯」工作表可以查到**每一筆數字來自哪個檔案、哪個工作表、第幾列、哪個儲存格範圍**——數字被質疑時，這是最有力的回覆。

## 13. 跨計畫比較

在左側勾選要一起看的計畫（最多 20 個），畫面上的「跨計畫整體比較」就會把各計畫的結果並列。系統只把**分析結果**放在一起比較，不會把原始資料合併，也不會互相覆蓋。

要固定每季做同一份比較時，把條件連同輸出勾選存成「自訂比較報表」範本（第 11 章）。注意範本只保存**條件與輸出設定**，不會複製交通量；如果相關計畫或季度已被刪除，套用後可能沒有資料，系統會提示哪些計畫被略過。

## 14. Excel 匯出格式怎麼選

| 下載方式                | 適合情況                    | 注意事項                   |
|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 報表批次輸出中心<br>(.xlsx) | 需要可編輯的數值表與原生 Excel 圖表。  | 建議用 Excel 2007 以上版本開啟。 |
| 單一圖表 Excel          | 只要某一張圖以及它的資料表。          | 修改資料後圖表會跟著更新。          |
| 舊版 .xls             | 對方只能用 Excel 97~2003 格式。 | 以數值相容為主，複雜圖表可能無法保留。    |

### 先分清楚「分析報表」與「完整備份」

Excel 是給人閱讀、編輯與製圖用的成果；**完整備份**是一個 JSON 檔，裡面包含計畫資料、全部設定、品質狀態與版本紀錄，用來換電腦或救回資料。兩者用途完全不同，Excel **不能**當備份用。

## 15. 備份、換電腦與資料保存

### 步驟 1 | 在 A 電腦匯出備份

切到要搬移的計畫，按 **匯出備份**，保存下載的 JSON 檔。

### 步驟 2 | 把備份檔帶到 B 電腦

用公司網路磁碟、USB 或其他受控方式搬移。

### 步驟 3 | 在 B 電腦建立或選擇計畫

按 **匯入資料**，再選下方的「從其他電腦還原完整備份」。

### 步驟 4 | 確認重疊季度

若 B 電腦已有相同季度，系統會詢問是否覆蓋。動作前先確認選到的是正確的計畫。

- 關閉網站或重新整理頁面，資料**不會**消失。
- 清除瀏覽器網站資料、重設瀏覽器、改用無痕模式或換電腦，資料**可能**消失。
- 建議在「完成匯入」「完成修正」「完成定稿」三個時點各匯出一次備份。

## 16. 常見問題與排除方式

| 問題               | 先檢查什麼                                      | 處理方式                                       |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 匯入後看起來全部是 0      | 是否已通過匯入前檢核並按下確認。                           | 看畫面下方的錯誤訊息，不要盲目重複匯入。                       |
| 出現很多重複的路段名稱      | 名稱是否只差空格、半形全形、日期或連接符號。                     | 到「管理名稱」新增別名或合併到既有調查點。                      |
| PCU 和同事算的不一樣     | 四大類係數、轉向係數與新增車種係數是否一致。                     | 套用同一份「設定範本」後再比較。                           |
| 車種分類裡的數字和外面不一樣   | —                                          | 本版已修正，四大類欄位會直接顯示外面的數值。若仍不同，請確認是否忘了按「套用係數」。 |
| 新車種的 PCU 全是 1    | 那是系統的預設起點，不是建議值。                           | 到「車種分類與新增當量」依計畫標準改成正確數值。                   |
| 路口駛入的數值不合理       | 支線角度、轉向判定與「駛出目的支線」（該支線的左／直／右各開往哪一條）是否設定正確。 | 到「管理路口幾何」逐一確認；注意「未指定駛入路口」的警示。              |
| 上午尖峰是空白的         | 該方向在中午 12:00 之前是否有資料。                      | 沒有上午資料時系統會顯示「—」，而不會誤抓下午的數字。回原始檔確認是否漏調查。    |
| 全日尖峰和下午尖峰一樣      | —                                          | 這是正常的。若一天中最忙的小時剛好落在下午，兩者本來就會相同。            |
| 匯出的 Excel 少了想要的表 | 報表批次輸出中心裡該區塊是否有勾。                          | 重新勾選後再匯出，或直接套用先前存好的報表範本。                   |
| 重新整理後看不到資料       | 是否換了瀏覽器、用無痕模式，或清除了網站資料。                    | 用最近一次的 JSON 備份還原。                          |
| 舊版 Excel 打開圖表是空白 | 下載的是 .xls 還是 .xlsx。                        | 需要可編輯圖表時請用 .xlsx，並以 Excel 2007 以上版本開啟。     |

## 17. 每季作業檢查表

- ☐ 已確認計畫名稱與季度標籤正確。
- ☐ 已逐項讀過匯入前檢核報告：檔案數、調查點、方向、車種、筆數與總車輛數都合理。
- ☐ 已處理重複名稱、別名與不確定的調查點。
- ☐ 路段的方向 A/B，或路口的支線、角度、轉向與「駛出目的支線」，都已確認。
- ☐ 四大類 PCU 係數、轉向係數，以及所有新增車種的係數，都已改成本計畫採用的標準（**不能停留在預設的 1**）。
- ☐ 已確認「車種分類與新增當量」裡四大類顯示的數值，與外面的 PCU 當量係數一致。
- ☐ 平日、假日與每個方向的 24 小時完整性均已檢查。
- ☐ 已看過時段車種分析：全日、上午尖峰、下午尖峰的尖峰時段與車種比例都合理。
- ☐ 歷季異常警示已逐項確認，不合理的變化已回查原始檔。
- ☐ 可追溯明細能查到來源檔案、工作表與儲存格範圍。
- ☐ 已匯出完整 JSON 備份。
- ☐ 已依本計畫需求勾選並輸出 Excel 報表，並抽查過數值與圖表。
- ☐ 報表勾選已存成範本，下一季可直接套用。
- ☐ 以上全部確認無誤後，才把季度改為「已確認」或「定稿」。

## 18. 最後提醒

### 系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示時不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的係數，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的 JSON 備份，以及該季採用的係數說明放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼係數，以及出問題時怎麼還原。



### v20.0 主要變更一覽

1. 新增「時段車種分析」獨立區塊：全日／全日尖峰／上午尖峰／下午尖峰四種時段，各方向、各車種的車輛數、百分比與交通流量。
2. 報表匯出可自行勾選時段、方向與數值組合，並整組存成範本重複套用。
3. 修正匯出勾選被「原生圖表」條件包住而失效的問題。
4. 匯入偵測到新車種時不再逐一跳窗，當量係數一律先預設為 1。
5. 修正「車種分類與新增當量」中原四大類欄位與外部 PCU 當量係數顯示不同步的問題。

### v20.1 修正一覽

1. 匯入確認視窗跳出時，原本的匯入視窗會一併收起，不會兩層疊在一起讓人以為匯入失敗；按「取消」則回到匯入視窗。
2. 舊版 .xls 匯出改為同樣遵守「匯出項目」勾選；一項都沒勾時會提示，不會輸出沒有工作表的空檔。
3. 面板上的「下載此圖 Excel」也會經過同一道勾選檢查。
4. 新車種的預設當量改為匯入成功後才寫入，匯入失敗不會留下多餘的車種設定。
5. 獨立車種的四個 PCU 係數必須大於 0（係數是乘數，填 0 會讓該車種在所有分析中消失）。
6. 車種先併入四大類、之後再切回獨立分析時，會自動還原成你先前自訂的當量。
7. 換計畫或換季度後，已不存在的調查點勾選會自動清除，時段分析與匯出不會再整片空白。
8. 尖峰小時判定、跨日別分組與備份還原的細節修正（詳見發行說明）。

### v20.2 新增：上下午各 N 小時的調查也能分析

以往系統只接受「每小時一列、涵蓋 24 小時」的調查表。實務上很常只調查**上午與下午各數小時**，而且以 **15 分鐘**為一格記錄；這一版起可以直接匯入，並且與全日格式共用同一套分析（尖峰明細、車種組成、時段車種分析、歷季趨勢、報表匯出、圖表都適用）。

**尖峰小時怎麼算：**不是取「最大的那一格 15 分鐘」，而是取**連續 4 格=1 小時**的滾動視窗，每 15 分鐘往後推一次，上午與下午各自取最大值；視窗不會跨越上下午之間的空檔。例如上午 07:00~09:00 共 8 格，就會比較 07:00~08:00、07:15~08:15、07:30~08:30、07:45~08:45、08:00~09:00 這 5 個視窗，取其中最大的那一個。

**全日交通量怎麼算：**因為不足 24 小時，系統就**單純把當天上午與下午實際調查時段的量加起來**，並在表格上方以文字標明實際調查了哪幾段、合計幾小時，欄位標題也會改成「全日（輛/調查日）」。這個數字**不可以**直接拿去和完整 24 小時調查的數字比較。

**幾叉路口都可以：**不論三叉、十字（四叉）或七叉路口都能分析。若原始檔是「一條支線一張工作表」、欄位寫成「往B、往C、往D…」，系統會自動判讀支線代碼與日別，並依「路口幾何」中各支線的角度，把每一個目的地歸類成左轉、直行或右轉再換算 PCU。**因此匯入這類檔案後，請務必到「路口幾何」確認各支線的角度**，角度正確，轉向分類與 PCU 才會正確；日後調整角度，所有分析會自動重算，不需要重新匯入。

## 本版 (v20.8)：四項修正

**一、匯出的前兩張圖是空白的。**「各路段全日實際交通量」與「各路段24小時PCU」原本固定畫

**本季交通量及PCU** 工作表的**路段**資料。如果整季調查的全是路口，那張表只會有一列「本季無路段格式資料」的提示，於是圖有標題、有座標軸，卻一根柱子都沒有。本版改成：整季沒有路段格式時，這兩張圖自動改畫「路口駛出／駛入交通量」工作表的**各支線**，標題也跟著變成「各支線…」。兩種格式都有時維持原本行為。

**提醒：**9張圖都放在同一張**可編輯圖表**工作表上（不是散在各張資料表旁邊），請切到那個頁籤查看。在 Excel 中修改黃色資料欄，圖會跟著更新。

**二、時段車種分析新增自己的「路口流量視角」。**這一區原本只能跟著上方工具列，想看另一種視角就得去改上方設定、連帶影響其他所有表單。現在這一區可以自己選「駛出路口」「駛入路口」，或選「駛出+駛入並列」一次看到兩種視角（兩者的合計必定相同，只是各支線的分佈不同）。

**三、各計畫的 PCU 當量係數現在各自獨立。**舊版的一般係數與轉向係數只存一組、所有計畫共用：在 B 計畫把機車改成 0.42，切回 A 計畫也會變成 0.42，等於把別的計畫的標準套到這個計畫的數據上。現已改成每個計畫各存一組，切換計畫時自動載入該計畫自己的係數；**套用係數**、**恢復預設**、套用範本與還原備份都只影響目前這個計畫。升級前存的那一組會保留為「還沒自己設定過的計畫」的預設值。

**四、不必再捲來捲去。**這一區在頁面最下方，但條件全在最上方的工具列。現在這一區自己就有**季度／日別／路段・路口**篩選器（與上方共用同一組設定，在哪邊改都同步），匯出中心也補上了「尖峰時段認定」與「路口流量視角」兩個選項，可以存進報表範本。

## v20.7 修正：時段車種分析的各支線尖峰時段不一致，無法相加

「時段車種分析」原本讓**每一條支線各自去找自己的尖峰小時**，於是同一個路口會出現 駛入路口A 是 07:00～08:00、駛入路口B 是 07:30～08:30 這種各報各的情形。這樣一來，各支線的數字**相加不會等於合計那一列**，也對不上實務報表上「進入該路口交通量」那種以路口整體尖峰小時編製的表。

本版新增「**尖峰時段認定**」下拉，預設為「**整個調查點同一時段（可相加）**」：先算出整個路口（或路段）的尖峰小時，各方向／支線都報這同一個時段的量。以七叉路口實測檔驗證，上午尖峰 07:15～08:15 各支線為 422.4／414.3／628.5／56.2／184.5／1703.2／567.5，合計 3,976.6，與原始報表完全相同；下午 17:00～18:00 亦完全相同。

若您想知道**單一支線自己最忙的時段**，把下拉切成「各方向各自認定自己的尖峰」即可，那是舊版的行為；但切到這個模式時，各方向就**不可以相加**。

### v20.6 修正：匯出的 Excel 開啟時要求「修復」，修復後圖表全部消失

匯出的 .xlsx 內含 9 張可編輯的原生圖表，其中**車種組成的甜甜圈圖**有兩處不符合 Excel 的檔案規格（ECMA-376）：資料標籤帶了 Excel 不允許甜甜圈圖使用的位置設定，且圓心角與中心孔徑兩個欄位的順序寫反了。

Excel 開檔時會逐一驗證檔案內部結構，只要一處不合規就判定檔案毀損，跳出「**我們發現…部分內容有問題。您要我們盡可能嘗試復原嗎？**」；按「是」之後 Excel 會把整份圖表丟掉，所以看到的是**只有數字表、沒有任何圖**。

本版已修正，並新增自動檢查，往後每次改版都會驗證匯出檔的結構是否合規。修正後 Excel 可直接開啟，9 張圖表完整顯示且仍然可以編輯（在 Excel 中改動黃色資料欄，圖會跟著更新）。**使用舊版 Excel 者請注意**：可編輯原生圖表需要 Excel 2007 以上；若您的 Excel 更舊，請改用工具列的舊版 .xls 數值表。

### v20.5 修正：「駛入／駛出」用詞對調

舊版的名稱與實際計算**剛好相反**：畫面上寫「駛入路口X」，算的卻是「從 X 開出去進入路口」的車（以 X 為**起點**）。這與一般的講法不符——「駛入路口X」應該是指車輛從其他支線**駛入 X**。

本版把兩個名稱對調，數值本身完全沒有變動，只是名稱終於對得上：**「駛出路口X」=以 X 為起點**（車從 X 開出、進入路口，即原始調查表直接記錄的角度，也是系統預設的視角）；**「駛入路口X」=以 X 為終點**（車從其他支線開進 X，由路口幾何的轉向去向推算）。兩種視角都保留，用篩選器的**路口流量視角**切換，隨時可查得同一個路口的駛入量與駛出量各是多少。

**若您手上有 v20.4 以前輸出的報表**，其中的「駛入路口X」對應本版的「駛出路口X」，反之亦然；數字不需要重算，只需更正欄位名稱。

### v20.4 修正

**一、多岔路口依終點統計時的流量分配**。舊版把一條支線的左轉全部算給單一個目的支線，三叉與十字路口沒問題，但七叉路口的 A 左轉可能同時通往 B、C、D，全部被塞進同一條之後各支線的量就不對了（總計仍正確，因此不容易發現）。現在會依原始檔記錄的實際目的地分配。

**二、修正部分時段提醒方塊文字溢出框線的版面問題。**

### v20.3 修正

修正儀表板頂端「尖峰小時當量交通量」卡片在部分時段（15 分鐘一格）資料下，顯示的是**最大的單一 15 分鐘流率**而不是尖峰小時。v20.2 已把明細表與時段分析改成滾動一小時，但這張卡片走的是另一段程式而漏改。現已把全系統的尖峰計算统一到同一個函式：每小時一系列的資料維持原本做法，15 分鐘等細格資料一律取連續湊滿一小時的滾動視窗最大值。